

Recherche opérationnelle

Chapitre 15 : Gestion des stocks et files d'attente

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La formule de Wilson

Un grossiste vend $D = 6\,000$ unités par an d'un article. Chaque commande coûte $C_\ell = 150$ DH à passer (frais administratifs, transport). Posséder une unité en stock pendant un an coûte $C_p = 5$ DH.

- Calculer la quantité économique de commande Q^* .
- Calculer le coût de lancement annuel et le coût de possession annuel à $Q = Q^*$. Vérifier qu'ils sont égaux.
- Calculer le coût total annuel minimal et le nombre de commandes passées dans l'année.

Exercice 2 — La robustesse de la formule de Wilson

Un fabricant a $D = 4\,000$ unités par an, $C_\ell = 200$ DH, $C_p = 10$ DH.

- Calculer Q^* et le coût total minimal.
- Calculer le coût total pour $Q = 280$ (soit 30 % de moins que Q^*) et pour $Q = 520$ (soit 30 % de plus que Q^*).
- Exprimer, pour chacune de ces deux quantités, l'écart de coût par rapport au minimum, en pourcentage.
- Une erreur de 30 % sur la quantité commandée provoque-t-elle une erreur de 30 % sur le coût ? Commenter à la lumière de la « platitude » de la formule de Wilson évoquée dans le cours.

Exercice 3 — Une file M/M/1

Un standard téléphonique reçoit en moyenne $\lambda = 15$ appels par heure ; chaque agent peut en traiter $\mu = 20$ par heure. On suppose un seul agent (file M/M/1).

- Calculer le taux d'occupation ρ . La file est-elle stable ?
- Calculer L (nombre moyen d'appels dans le système) et L_q (nombre moyen en attente).
- Calculer W et W_q (en minutes).
- Vérifier la loi de Little, $L = \lambda W$, sur ces valeurs.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 14, chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Seize chapitres, un même théorème sous seize habillages

On reprend les deux exemples du cours : le distributeur ($D = 10\,000$, $C_\ell = 200$, $C_p = 4$, $Q^* = 1\,000$, coût total 4 000 DH) et l'agence bancaire ($\lambda = 8$, $\mu = 10$, $\rho = 0,8$, $L = 4$, $W = 0,5$ h).

- Calculer le coût total pour $Q = 900$ et $Q = 1\,100$ (des quantités plus proches de Q^* que celles du tableau du cours, 700 et 1 400). Vérifier que ces coûts restent très proches de 4 000 DH, confirmant que $Q^* = 1\,000$ est bien un **minimum**.
- En reliant au chapitre 4 : la formule de Wilson est obtenue en annulant une **dérivée**, $dC/dQ = 0$, sur une fonction de coût **non linéaire** (une somme d'un terme en $1/Q$ et d'un terme en Q). En quoi est-ce fondamentalement différent de la façon dont on a résolu **tous** les problèmes des chapitres 2 à 9, 12 et 14 (simplexe, MODI, algorithme hongrois, Ford-Fulkerson, séparation et évaluation) ? Pourquoi le simplexe, qui cherche un optimum en explorant des **sommets** d'un polyèdre, ne peut-il pas s'appliquer ici ?
- Sur l'agence bancaire, si l'on passe de $\mu = 10$ à $\mu = 12$ (calcul déjà fait dans le cours, $L = 2$, $W = 15$ min), vérifier la loi de Little sur ces nouvelles valeurs également ($L = \lambda W$).

- (d) Conclure sur l'ensemble du cours : la dualité forte du simplexe (chapitre 6), le test $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8), les réductions de l'algorithme hongrois (chapitre 9), les potentiels de Dijkstra (chapitre 11), le théorème flot maximal = coupe minimale (chapitre 12), la borne de la relaxation continue (chapitre 14), et maintenant la loi de Little (chapitre 15) — énumérer ce que **tous** ces résultats ont en commun : sont-ils vrais pour un jeu de données particulier, ou pour **toute** instance du problème, pourvu qu'une condition structurelle soit vérifiée (réalisabilité, absence de circuit, stabilité $\rho < 1$...) ? En quoi cette généralité est-elle ce qui distingue un **théorème** d'un simple **calcul** — et en quoi le cours de recherche opérationnelle, d'un chapitre à l'autre, n'a-t-il fait que reformuler la même idée dans des habits chaque fois différents ?
- (e) En reliant enfin au chapitre 12 : le tableau du cours montre que l'attente explose quand $\rho \rightarrow 1$ (de 12 minutes à $\rho = 0,5$ jusqu'à 120 minutes à $\rho = 0,95$). En quoi cette leçon — « viser le plein emploi d'un serveur condamne les clients à attendre » — prolonge-t-elle, sous incertitude, la leçon **déterministe** du chapitre 12 sur les goulots d'étranglement (« élargir un arc hors de la coupe minimale ne sert à rien ») ? Les deux chapitres disent-ils, chacun à sa manière, que la capacité d'un système ne se dimensionne jamais au plus juste ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Réapprovisionnement d'une pharmacie

Une pharmacie vend $D = 7\,200$ boîtes par an d'un médicament courant. Chaque commande auprès du grossiste coûte $C_\ell = 90$ DH ; le coût de possession est $C_p = 2,5$ DH par boîte et par an.

- Calculer la quantité économique de commande et le coût total annuel minimal.
- Combien de commandes la pharmacie passe-t-elle par an ? Tous les combien de jours, en moyenne ?
- Le fournisseur propose une remise si la pharmacie commande par lots de 900 boîtes. Calculer le surcoût logistique (hors remise) que cela engendrerait par rapport à Q^* , et commenter au vu de la platitude de la formule de Wilson.

Exercice 6 — Dimensionner un centre d'appels

Un centre d'appels reçoit $\lambda = 18$ appels par heure. Chaque opérateur traite en moyenne $\mu = 24$ appels par heure (file M/M/1, un seul opérateur affecté à cette ligne).

- Calculer ρ , L et W (en minutes).
- La direction envisage de former l'opérateur pour porter sa cadence à $\mu = 30$ appels par heure. Recalculer ρ , L et W .
- Le temps d'attente moyen a-t-il été divisé par deux pour un gain de cadence de 25 % ($24 \rightarrow 30$) ? Commenter ce résultat à la lumière de la non-linéarité de l'attente dans une file M/M/1.

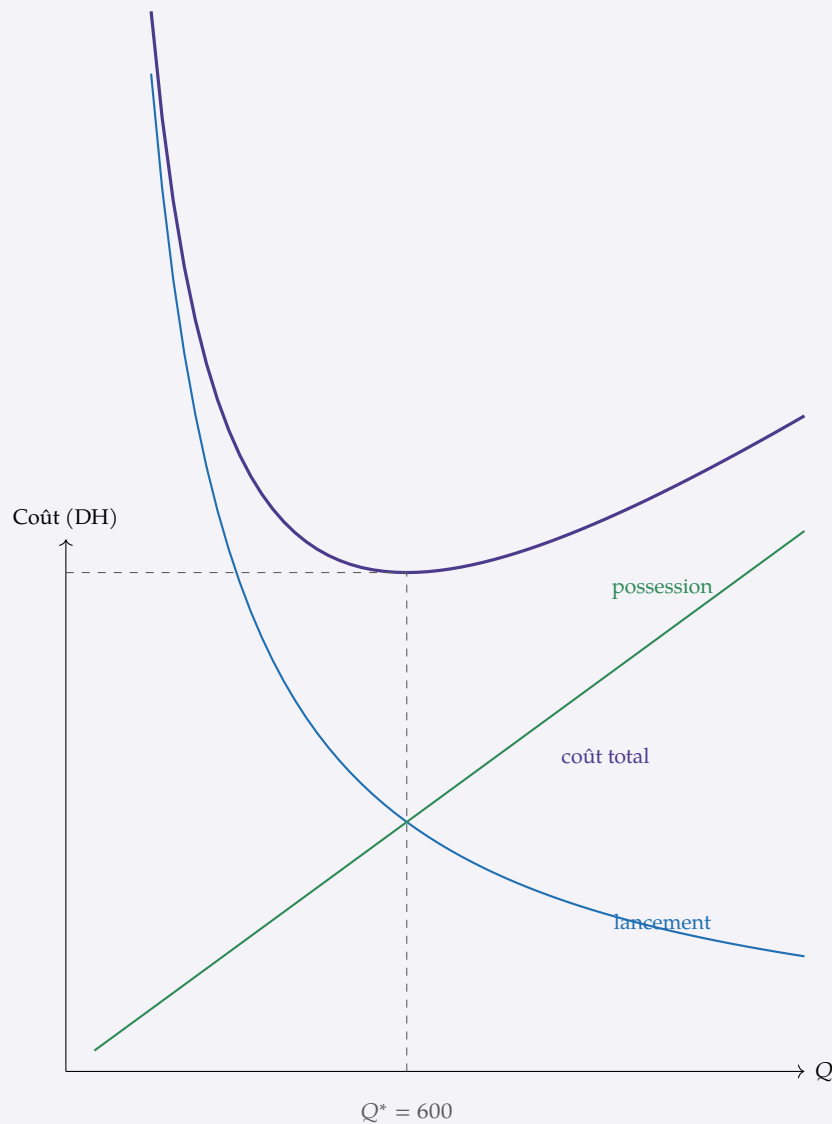
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) **Quantité économique.**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_\ell}{C_p}} = \sqrt{\frac{2(6\,000)(150)}{5}} = \sqrt{\frac{1\,800\,000}{5}} = \sqrt{360\,000} = \mathbf{600 \text{ unités}}$$

(b) **Égalité des deux coûts.** Lancement = $\frac{6\,000}{600} \times 150 = 10 \times 150 = 1\,500$ DH. Possession = $\frac{600}{2} \times 5 = 300 \times 5 = 1\,500$ DH. **Égaux**, comme l'exige la condition d'optimalité $\frac{D}{Q}C_\ell = \frac{Q}{2}C_p$.



(c) **Coût total et nombre de commandes.** Coût total minimal = $1\,500 + 1\,500 = \mathbf{3\,000}$ DH par an.
Nombre de commandes = $\frac{D}{Q^*} = \frac{6\,000}{600} = \mathbf{10}$ commandes par an.

Correction — Exercice 2

(a) Q^* et coût minimal.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(4\,000)(200)}{10}} = \sqrt{160\,000} = 400 \text{ unités}$$

Lancement = $\frac{4\,000}{400} \times 200 = 2\,000$ DH, possession = $\frac{400}{2} \times 10 = 2\,000$ DH, total = **4 000** DH.

(b) Coûts hors optimum.

Q	Lancement	Possession	Total
280	$4\,000/280 \times 200 = 2\,857,14$	$280/2 \times 10 = 1\,400$	4 257,14
400	2 000	2 000	4 000
520	$4\,000/520 \times 200 = 1\,538,46$	$520/2 \times 10 = 2\,600$	4 138,46

(c) Écarts en pourcentage. À $Q = 280$: $\frac{4\,257,14 - 4\,000}{4\,000} = 6,43\%$. À $Q = 520$: $\frac{4\,138,46 - 4\,000}{4\,000} = 3,46\%$.

(d) **Commentaire.** Non : une erreur de 30 % sur la quantité ne provoque qu'une erreur de 6,43 % (ou 3,46 %) sur le coût — très inférieure à 30 %. C'est exactement la « platitude » annoncée par le cours : au voisinage de son minimum, la courbe de coût varie très lentement, si bien qu'une erreur substantielle sur la quantité commandée (arrondir à des lots ronds, par exemple) ne coûte presque rien en pratique.

Correction — Exercice 3

(a) **Taux d'occupation.** $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{20} = 0,75$. Comme $\rho < 1$, la file est **stable**.

(b) L et L_q .

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{0,75}{0,25} = 3 \text{ appels} \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{0,5625}{0,25} = 2,25 \text{ appels}$$

(c) W et W_q .

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ h} = 12 \text{ min} \quad W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = \frac{0,75}{5} = 0,15 \text{ h} = 9 \text{ min}$$

(d) **Loi de Little.** $\lambda W = 15 \times 0,2 = 3 = L$. ✓ Vérifiée.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Confirmation du minimum, avec des points plus proches.**

Q	Lancement	Possession	Total
900	$10\,000/900 \times 200 = 2\,222,22$	$900/2 \times 4 = 1\,800$	4 022,22
1 000	2 000	2 000	4 000
1 100	$10\,000/1\,100 \times 200 = 1\,818,18$	$1\,100/2 \times 4 = 2\,200$	4 018,18

Ces deux valeurs, plus proches de Q^* que celles du cours (700 et 1 400), restent **au-dessus** de 4 000 DH mais l'écart est minime (0,56 % et 0,45 %) : la courbe est convexe et $Q^* = 1\,000$ en est bien le creux, confirmé cette fois par un encadrement **plus serré**.

(b) **Le lien avec le chapitre 4.** La formule de Wilson résout un problème **non contraint** en annulant une dérivée sur une fonction **non linéaire** en Q (un terme en $1/Q$, un terme en Q) : c'est un problème d'optimisation **continue et lisse**, résolu par le calcul différentiel classique. Tous les problèmes des chapitres 2 à 9, 12 et 14 sont au contraire des programmes **linéaires** (ou, pour le chapitre 14, une

succession de programmes linéaires) : leur optimum se trouve toujours à un **sommet** d'un polyèdre défini par des contraintes linéaires, ce que le simplexe explore méthodiquement de sommet en sommet. Ici, il n'y a ni polyèdre ni sommet : le domaine de Q est un intervalle continu $]0, +\infty[$, et la fonction de coût, convexe mais courbe, atteint son minimum en un point **intérieur**, pas à un coin. Le simplexe n'a donc tout simplement rien à explorer : c'est la nature même du problème (non linéaire, non contraint) qui appelle un outil différent.

(c) **Loi de Little**, $\mu = 12$. Avec $\mu = 12$: $\rho = 8/12 = 0,667$, $L = 2$, $W = 0,25$ h = 15 min. Vérification : $\lambda W = 8 \times 0,25 = 2 = L$. ✓ Vérifiée de nouveau, avec des paramètres différents.

(d) **Un même théorème, seize habillages**. Tous ces résultats — dualité forte (chapitre 6), $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8), réductions de l'algorithme hongrois (chapitre 9), potentiels de Dijkstra (chapitre 11), flot maximal = coupe minimale (chapitre 12), $Z^*_{\text{entier}} \leq Z^*_{\text{continu}}$ (chapitre 14), loi de Little (chapitre 15) — sont vrais pour **toute** instance du problème considéré, pourvu qu'une condition structurelle soit vérifiée (réalisabilité et bornitude pour la dualité, absence de circuit pour Dijkstra, $\rho < 1$ pour Little), et **non** parce que les nombres choisis dans tel ou tel exemple s'y prêtent. C'est précisément ce qui distingue un **théorème** d'un simple **calcul** : un calcul donne une valeur pour des données précises ; un théorème garantit une **relation** qui survivrait au remplacement de ces données par n'importe quelles autres respectant la structure. D'un chapitre à l'autre, le cours n'a jamais changé de message profond — il a changé de **costume** : la même idée (une borne atteinte se certifie elle-même, une structure de réseau ou de stabilité garantit une propriété globale) reparaît sous le nom de dualité, de coupe, de potentiel, de loi de Little, seize fois.

(e) **Le lien avec le chapitre 12, sous incertitude**. Le chapitre 12 enseignait qu'élargir un arc **hors** de la coupe minimale ne change rien à la capacité utile du réseau — un message déterministe sur le **où** investir. Le chapitre 15 ajoute un message sur le **quand s'arrêter** d'exploiter une capacité existante : même sans goulot au sens strict d'un réseau, un serveur unique poussé près de $\rho = 1$ voit son temps d'attente **exploser** de façon non linéaire (de 12 minutes à $\rho = 0,5$ à 120 minutes à $\rho = 0,95$, soit un facteur 10 pour un taux d'occupation multiplié par moins de 2). Les deux chapitres délivrent, chacun à sa manière, la même leçon de prudence en gestion de capacité : un réseau ou un serveur dimensionné « au plus juste » n'est jamais le choix optimal — le premier parce que la capacité excédentaire ailleurs ne sert à rien, le second parce que l'absence de marge fait s'effondrer la qualité de service. Investir dans la capacité, déterministe ou stochastique, se raisonne toujours par rapport à ce qui **limite réellement** le système, jamais par rapport à ce qui semble, en apparence, le plus sollicité.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Quantité économique et coût minimal.**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(7\,200)(90)}{2,5}} = \sqrt{\frac{1\,296\,000}{2,5}} = \sqrt{518\,400} = 720 \text{ boîtes}$$

Lancement = $\frac{7\,200}{720} \times 90 = 10 \times 90 = 900$ DH, possession = $\frac{720}{2} \times 2,5 = 900$ DH, total = **1 800** DH par an.

(b) **Fréquence des commandes.** $\frac{D}{Q^*} = \frac{7\,200}{720} = 10$ commandes par an, soit une commande tous les $\frac{365}{10} = 36,5$ jours en moyenne.

(c) **Surcoût à $Q = 900$.** Lancement = $\frac{7\,200}{900} \times 90 = 8 \times 90 = 720$ DH, possession = $\frac{900}{2} \times 2,5 = 1\,125$ DH, total = 1 845 DH. Surcoût = $1\,845 - 1\,800 = 45$ DH, soit **2,5 %** — pour une quantité 25 % plus grande que Q^* . Si la remise du fournisseur dépasse ces 45 DH, accepter les lots de 900 est rentable : la platitude de la formule de Wilson signifie précisément qu'on peut s'écarter sensiblement de Q^* sans perte notable, ce qui laisse une large marge de négociation.

Correction — Exercice 6

(a) Avec $\mu = 24$. $\rho = \frac{18}{24} = 0,75$. $L = \frac{0,75}{0,25} = 3$ appels. $W = \frac{1}{24 - 18} = \frac{1}{6}$ h = **10 min**.

(b) Avec $\mu = 30$. $\rho = \frac{18}{30} = 0,6$. $L = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$ appel. $W = \frac{1}{30 - 18} = \frac{1}{12}$ h = **5 min**.

(c) **Commentaire.** Oui, ici le temps d'attente est **exactement** divisé par deux ($10 \rightarrow 5$ min) pour un gain de cadence de 25% — mais c'est une coïncidence numérique de cet exemple précis, pas une loi générale : la relation entre μ et $W = 1/(\mu - \lambda)$ est **non linéaire** (une fonction homographique de μ), si bien que le gain relatif sur W dépend fortement du point de départ. Ce qui reste, en revanche, une leçon générale et déjà illustrée par le cours : une petite augmentation de la capacité de service, lorsque ρ est initialement élevé, produit un gain **disproportionné** sur l'attente — exactement parce que l'on s'éloigne de la zone où $1 - \rho$ est proche de 0 et où le système est le plus sensible.